Paskaita 28

Integralai geometrijoje ir fizikoje

Remiamės.

Santrauka 2: Kiekviena netuščia iš viršaus aprėžta realiųjų skaičių aibė turi supremumą.
Santrauka 8: Galioja elementariojo diferencijavimo taisyklės ir sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklė.
Santrauka 9: Skaliarinė vidutinės reikšmės teorema taikoma funkcijai, tolydžiai uždarajame intervale ir diferencijuojamai jo viduje.
Santrauka 12: Euklido norma, jos trikampio nelygybė ir atvirkštinė trikampio nelygybė galioja erdvėje $\mathbb{R}^n$.
Santrauka 13: Pastovios jėgos darbas lygus jos ir poslinkio skaliarinei sandaugai.
Santrauka 14: Polinės koordinatės tenkina $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$. Elipsės $r = p/(1+\varepsilon\cos\varphi)$ centras yra $h = -\varepsilon p/(1-\varepsilon^2)$, o pusašės yra $a = p/(1-\varepsilon^2)$, $b = p/\sqrt{1-\varepsilon^2}$.
Santrauka 25: Tolydžioms funkcijoms uždarajame baigtiniame intervale Darbu sumų skirtumai ir Rymano sumų su bet kokiais pažymėtaisiais taškais paklaidos artėja prie nulio, kai skaidinio smulkumas artėja prie nulio. Tolygusis tolydumas duoda vieną įvertį visame intervale.
Santrauka 26: Tolydžios funkcijos yra integruojamos; jų integralai apskaičiuojami pagal pirmykštes funkcijas. Apibrėžtinio integralo keitinys pertvarko rėžius ir išvestinės daugiklius.

Tikslai. *Skaidinys geometrinį ar fizikinį dydį padalina į baigtines dalis. Jų sumos nustato pointegralinę funkciją dar prieš parenkant pirmykštę funkciją. Šį metodą taikysime plotui, tūriui ir ilgiui, o paskui – darbui ir vieno netolygaus strypo masei bei momentams.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sudaryti ploto integralus Dekarto ir polinėse koordinatėse su jų geometriniais rėžiais.
- Išvesti sukinių tūrio formules pagal baigtinių pjūvių įverčius.
- Įrodyti tolydžiai diferencijuojamų parametrizuotų kreivių ilgio formulę.
- Apskaičiuoti darbą su ženklu, strypo masę, masės centrą ir inercijos momentą pagal jų tankius.

28.1 Nuo baigtinių dalių prie integralo

Tolydžiai funkcijai $w : [a, b] \to \mathbb{R}$ 25-oje paskaitoje įrodyta, kad

$$\sum_i w(\xi_i)\Delta x_i \longrightarrow \int_a^b w(x)\,\mathrm{d}x \qquad \text{kai skaidinio smulkumas artėja prie nulio,}$$

su bet kokiais pažymėtaisiais taškais $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$. Modelis turi paaiškinti, kodėl jo dalys turi tokią ribinę sumą. Žymuo $\mathrm{d}A = w(x)\,\mathrm{d}x$ užrašo gautą integralo tankį. Jis neteigia, kad baigtinės juostos plotas su kiekvienu pažymėtuoju tašku yra lygus $w(x)\Delta x$. Naudosime elementarųjį stačiakampių, skritulio išpjovų ir cilindrų geometrinį plotą ir tūrį, kartu su baigtiniu adityvumu ir monotoniškumu aibių įtraukties atžvilgiu.

28.2 Plotas tarp grafikų ir polinėse koordinatėse

Tegul $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ yra tolydžios ir $g \le f$. Sritį tarp jų grafikų sudaro taškai, tenkinantys $a \le x \le b$ ir $g(x) \le y \le f(x)$. Kiekviename skaidinio intervale tegul m_f, M_f ir m_g, M_g yra atitinkamos mažiausios ir didžiausios reikšmės. Išorinio stačiakampio aukštis yra $M_f - m_g$. Vidinio stačiakampio aukštis, kai jis teigiamas, yra $m_f - M_g$. Kitu atveju imkime nulinį vidinį aukštį. Šių dviejų aukščių skirtumas neviršija $(M_f - m_f) + (M_g - m_g)$. Padauginę iš pločių ir sudėję, gauname, kad bendras plotų skirtumas neviršija dviejų Darbu sumų skirtumų sumos, kuri artėja prie nulio. Todėl šie vidiniai ir išoriniai stačiakampiai apibrėžia vieną bendrą plotą. Aukščiai pažymėtuosiuose taškuose $f(\xi_i) - g(\xi_i)$ yra tarp tų pačių rėžių, todėl

$$A = \int_a^b (f(x) - g(x))\,\mathrm{d}x. \tag{28.1}$$

Jei du grafikai susikerta baigtinį skaičių kartų, padalinkime intervalą susikirtimo taškuose. Grafikams, kurie gali susikirsti, sritį sudaro taškai, kuriems $a \le x \le b$, o y yra tarp $\min(f(x), g(x))$ ir $\max(f(x), g(x))$. Ploto formulę taikykime šiems apatiniam ir viršutiniam grafikams. Abu jie tolydūs, nes

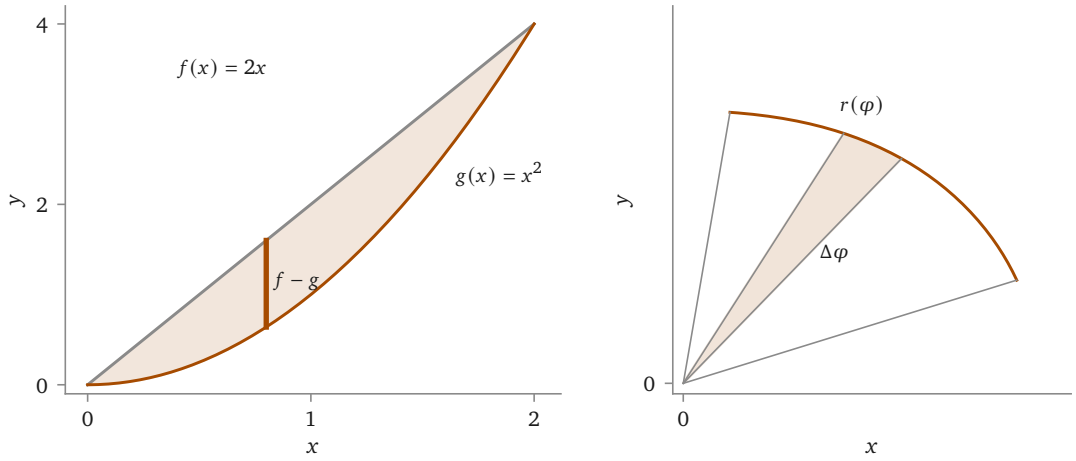
$$\max(f, g) = \frac{f + g + |f - g|}{2}, \qquad \min(f, g) = \frac{f + g - |f - g|}{2}.$$

Jų skirtumas yra $|f - g|$, todėl plotas yra

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x,$$

net jei susikirtimų be galo daug. Vien skirtumo $f - g$ integrale su ženklu skirtingų dalių plotų indėliai gali vienas kitą kompensuoti.

Paveiksle 28.1 palyginamos vertikalios juostos ir kampinės išpjovos. Aukštis ir spindulys turi būti paimti iš matuojamos srities. Kampinėje paveikslo dalyje $r(\varphi)$ yra atstumas nuo koordinačių pradžios iki išorinio krašto išilgai pustiesės, sudarančios kampą φ.



28.1 pav. Vertikali dalis naudoja grafikų aukščių skirtumą. Kampinėje paveikslo dalyje parodyta radialinė dalis tarp dviejų pustiesių su kintamu išoriniu spinduliu.

Pavyzdys 28.1 (Plotui reikia viršutinio grafiko)**.** Raskime plotą tarp kreivių $y = x^2$ ir $y = 2x$. Jų susikirtimo taškai tenkina lygtį $x^2 = 2x$, taigi $x = 0$ arba $x = 2$. Intervale $[0, 2]$ skirtumas $2x - x^2 = x(2 - x)$ yra neneigiamas. Todėl

$$A = \int_0^2 (2x - x^2)\,\mathrm{d}x = \left[x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{4}{3}.$$

Polinei sričiai tarkime, kad tolydus spindulys $r : [\alpha, \beta] \to [0, \infty)$ kiekvieną pustiesę riboja vieną kartą, ir $0 < \beta - \alpha \le 2\pi$. Sritį 14-osios paskaitos polinėse koordinatėse aprašo sąlygos $0 \le \rho \le r(\varphi)$ ir $\alpha \le \varphi \le \beta$. Pastovaus spindulio R išpjovos, kurios kampas $\Delta\varphi$, plotas yra $R^2\Delta\varphi/2$, nes radianai matuoja šią viso skritulio dalį. Kiekviename kampo daliniame intervale išpjovos su mažiausiu ir didžiausiu spinduliu apriboja sritį. Jų plotai yra funkcijos $r^2/2$ apatinės ir viršutinės sumos. Dėl tolydumo jų skirtumas artėja prie nulio, o tai įrodo

$$A = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r(\varphi)^2\,\mathrm{d}\varphi. \tag{28.2}$$

Kampo apribojimas neleidžia kelis kartus suskaičiuoti tos pačios srities. Bendra viso apsisukimo kraštinė pustiesė turi nulinį plotą ir ploto nedubliuoja.

Parametrinis keitinys taip pat leidžia apskaičiuoti plotą Dekarto koordinatėse. Tarkime, kad visas vertikalus aukštis yra $H(x)$, o didėjanti funkcija $x = X(t)$ intervalą $[u, v]$ atvaizduoja į visą intervalą $[a, b]$. Jei H tolydi intervalo $[a, b]$ aplinkoje, o X tolydžiai diferencijuojama intervalo $[u, v]$ aplinkoje, pagal 26-ąją paskaitą $A = \int_u^v H(X(t))X'(t)\,\mathrm{d}t$. Jei H tik santykinai tolydi, pirmiausia ją pastoviai pratęskime už abiejų galų; kaip ir 26-ajame užduočių lape, pratęsta funkcija ten yra tolydi. Mažėjančiai parametrizacijai reikia sukeisti rėžius, kad plotas liktų teigiamas.

Pavyzdys 28.2 (Nuolat nagrinėjama elipsė)**.** Apskaičiuokime 14-osios paskaitos elipsės, kurios centras $(h, 0)$, o pusašės $a \ge b > 0$, plotą. Jos viršutinis ir apatinis aukščiai yra $\pm b\sqrt{1 - (x - h)^2/a^2}$ intervale $[h - a, h + a]$. Imkime $x = h - a\cos t$, kai $0 \le t \le \pi$. Šis keitinys

yra didėjantis, o visas aukštis tampa $2b\sin t$. Kadangi $\mathrm{d}x = a\sin t\,\mathrm{d}t$, pagal baigtinio keitinio teoremą

$$A = 2ab\int_0^\pi \sin^2 t\,\mathrm{d}t = ab\int_0^\pi (1-\cos 2t)\,\mathrm{d}t = \pi ab.$$

Naudojant 14-osios paskaitos polinius duomenis p ir ε, tai yra $\pi p^2/(1-\varepsilon^2)^{3/2}$.

28.3 Tūris pagal skerspjūvius

Kūno *skerspjūvis* taške x yra kūno sankirta su plokštuma, tame taške statmena ašiai x. Jei jo plotas yra $A(x)$, pjūvių metodas sudaro sumas $\sum_i A(\xi_i)\Delta x_i$. Kai A tolydi, jos konverguoja į $\int_a^b A(x)\,\mathrm{d}x$. Kad šią ribą sutapatintume su geometriniu tūriu, pjūviai turi apriboti kūną baigtinėmis vidinėmis ir išorinėmis dalimis. Dabar pateiksime šį pagrindimą čia naudojamiems sukiniams.

Tegul $f : [a,b] \to [0,\infty)$ yra tolydi. Sukant sritį po funkcijos f grafiku apie ašį x, gaunami skrituliai, kurių spinduliai $f(x)$. Skaidinio intervale tegul m_i ir M_i yra mažiausias ir didžiausias spindulys. Tokių spindulių cilindrai apriboja atitinkamą kūno dalį, o jų tūriai yra $\pi m_i^2\Delta x_i$ ir $\pi M_i^2\Delta x_i$. Tai tolydžios funkcijos πf^2 apatinė ir viršutinė sumos. Jų skirtumas artėja prie nulio, todėl bendras tūris yra

$$V = \pi\int_a^b f(x)^2\,\mathrm{d}x. \tag{28.3}$$

Tolydiems vidiniam ir išoriniam spinduliams $0 \le r(x) \le R(x)$ tiesioginį įvertį duoda žiediniai cilindrai. Kiekviename skaidinio intervale kiekvieno spindulio mažiausią ir didžiausią reikšmes pažymėkime $r_{\min}, r_{\max}$ ir $R_{\min}, R_{\max}$. Išorinio žiedinio cilindro spindulių kvadratų skirtumas yra $R_{\max}^2 - r_{\min}^2$. Vidinio cilindro skirtumas yra $\max(R_{\min}^2 - r_{\max}^2, 0)$; nulis reiškia tuščią vidinę dalį. Šių skirtumų skirtumas neviršija

$$(R_{\max}^2 - R_{\min}^2) + (r_{\max}^2 - r_{\min}^2).$$

Padauginę iš $\pi\Delta x_i$ ir sudėję, gauname prie nulio artėjantį skirtumą, nes abiejų spindulių kvadratai tolydūs. Žiedų plotai pažymėtuosiuose taškuose yra tarp tų pačių rėžių. Tai įrodo *žiedų* formulę $V = \pi\int_a^b (R^2 - r^2)\,\mathrm{d}x$, kurioje išlaikomi abu spindulių kvadratai.

Rutuliui, kurio spindulys $R > 0$, pjūvis taške $x \in [-R,R]$ yra skritulys, kurio spindulio kvadratas $R^2 - x^2$. Formulė duoda

$$V = \pi\int_{-R}^{R}(R^2 - x^2)\,\mathrm{d}x = \pi\left[R^2x - \frac{x^3}{3}\right]_{-R}^{R} = \frac{4\pi R^3}{3}.$$

Kitame pavyzdyje žiedų su išoriniu spinduliu $2-x$ ir vidiniu spinduliu x intervale $[0,1]$ tūris yra $\pi\int_0^1((2-x)^2 - x^2)\,\mathrm{d}x = 2\pi$. Nelygybės tarp spindulių galioja visame tame intervale.

28.4 Lanko ilgis

Parametrizuota kreivė yra tolydus atvaizdavimas $\boldsymbol{r} : [a,b] \to \mathbb{R}^d$, kur čia $d = 2$ arba $d = 3$. Skaidinys duoda jos *laužtės ilgį* $L(P) = \sum_i \|\boldsymbol{r}(t_i) - \boldsymbol{r}(t_{i-1})\|$. *Lanko ilgis* yra šių ilgių supremumas pagal visus skaidinius, jei tas supremumas baigtinis. Jis įskaičiuoja kartotinius kelio apėjimus. Parametrizaciją vadinsime *tolydžiai diferencijuojama*, arba C^1, jei jos komponentinės funkcijos turi tolydžias išvestines intervalo $[a,b]$ aplinkoje. Jos išvestinė $\boldsymbol{r}'$ yra šių išvestinių vektorius.

Teorema 28.3 (C^1 parametrizuotos kreivės ilgis)**.** *Tokiai parametrizacijai lanko ilgis egzistuoja ir lygus*

$$L = \int_a^b \|\boldsymbol{r}'(t)\| \, \mathrm{d}t.$$

Išvestinė gali būti lygi nuliui.

Įrodymas. Fiksuokime $\eta > 0$. Tolygusis baigtinio skaičiaus komponenčių išvestinių tolydumas duoda vieną skaidinio smulkumą, kuriam kiekviena išvestinė viename skaidinio intervale kinta mažiau nei η. Kiekvienai komponentei j skaliarinė vidutinės reikšmės teorema duoda tašką $c_{ij} \in (t_{i-1}, t_i)$, kuriam

$$r_j(t_i) - r_j(t_{i-1}) = r_j'(c_{ij})\Delta t_i.$$

Tame intervale parinkime bet kurį bendrą pažymėtąjį tašką τ_i. Taškai c_{ij} skirtingoms komponentėms gali skirtis; tolygusis tolydumas vis tiek duoda

$$\|\boldsymbol{r}(t_i) - \boldsymbol{r}(t_{i-1}) - \boldsymbol{r}'(\tau_i)\Delta t_i\| \le \sqrt{d}\,\eta\Delta t_i.$$

Atvirkštinė trikampio nelygybė, susumuota pagal visus dalinius intervalus, duoda

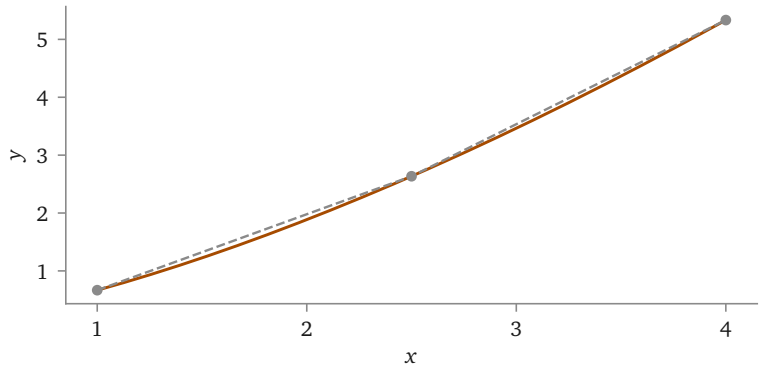
$$\left| L(P) - \sum_i \|\boldsymbol{r}'(\tau_i)\| \, \Delta t_i \right| \le \sqrt{d}\,\eta(b-a).$$

Suma modulio viduje artėja prie tolydžios funkcijos $\|\boldsymbol{r}'\|$ integralo. Taigi laužčių ilgiai artėja prie to integralo, kai skaidinio smulkumas artėja prie nulio.

Pagal trikampio nelygybę smulkinant skaidinį laužtės ilgis nesumažėja. Bet kurį fiksuotą skaidinį P smulkinkime skaidiniais, kurių smulkumas kiek norima mažas. Jų ilgiai ne mažesni už $L(P)$ ir artėja prie integralo, todėl $L(P)$ neviršija to integralo. Atvirkščiai, kiek norima smulkių skaidinių laužčių ilgiai artėja prie jo, todėl jų supremumas ne mažesnis už integralą. Abi nelygybės nustato supremumą ir įrodo jo baigtinumą. ∎

Grafikui naudokime $\boldsymbol{r}(x) = (x, f(x))$ ir gausime $L = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2}\,\mathrm{d}x$. Žymuo $\mathrm{d}s = \|\boldsymbol{r}'(t)\|\,\mathrm{d}t$ yra ilgio tankis. Jo polinis pavidalas, išlaikantis ir radialinį, ir kampinį pokyčius, išvedamas 28-ajame užduočių lape.

Paveiksle 28.2 parodytas grafikas ir į jį įbrėžta laužtė.



28.2 pav. Kreivės $y = (2/3)x^{3/2}$, kai $1 \le x \le 4$, artinys laužte. Ilgio teorema kalba apie visus pakankamai smulkius skaidinius, ne tik apie skaidinius su vienodais žingsniais.

Pavyzdys 28.4 (Grafiko ilgis ir elipsės perimetras). Funkcijai $f(x) = (2/3)x^{3/2}$ intervale $[1, 4]$ diferencijuodami gauname $f'(x) = \sqrt{x}$. Taigi jos grafiko ilgis yra

$$L = \int_1^4 \sqrt{1+x}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{2}{3}(1+x)^{3/2}\right]_1^4 = \frac{2}{3}(5\sqrt{5} - 2\sqrt{2}).$$

Elipsei naudokime parametrizaciją ir išvestinę

$$\boldsymbol{r}(t) = (h + a\cos t, b\sin t), \qquad \boldsymbol{r}'(t) = (-a\sin t, b\cos t), \quad 0 \le t \le 2\pi.$$

Sinuso ir kosinuso kvadratų simetrija, o po to keitinys $u = \pi/2 - t$ viename ketvirtyje duoda jos perimetrą

$$P = 4\int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t}\,\mathrm{d}t = 4a\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \varepsilon^2\sin^2 u}\,\mathrm{d}u, \qquad \varepsilon^2 = 1 - b^2/a^2.$$

Neneigiamas argumentas $\varepsilon = \sqrt{1 - b^2/a^2}$ sutampa su 14-osios paskaitos nuolat nagrinėjamos polinės elipsės parametru, nes jos pusašės tenkina $b^2/a^2 = 1 - \varepsilon^2$. Paskutinis integralas apibrėžia *pilnąjį antrosios rūšies elipsinį integralą* $E(\varepsilon)$. Jo argumentas vadinamas *moduliu*. Neteigiama, kad jį galima išreikšti elementariai. Kai $a = b$, jo pointegralinė funkcija lygi 1, o perimetras yra $2\pi a$.

28.5 Kintamos jėgos darbas

Nagrinėkime judėjimą tiesia koordinačių ašimi. Tegul $F(x)$ yra jėgos komponentė su ženklu didėjančių x kryptimi, tolydi tarp galinių taškų. Mažame poslinkyje pakeitę jėgą reikšme $F(\xi_i)$, gauname 13-osios paskaitos pastovios jėgos darbą $F(\xi_i)\Delta x_i$. Kintamos jėgos *darbas* yra šių sumų riba:

$$W_{a\to b} = \int_a^b F(x)\,\mathrm{d}x.$$

Judėjimą mažėjančių x kryptimi apima sukeistų rėžių susitarimas. Darbas turi ženklą: poslinkiui priešinga jėga duoda neigiamą indėlį. Jei jėga matuojama niutonais, o poslinkis metrais, darbas reiškiamas džauliais; vienas džaulis lygus vienam niutonmetrui.

Huko spyruoklės standumas yra $k > 0$, o jos grąžinamoji jėga lygi $-kx$, kai pailgėjimas nuo natūralaus ilgio yra $x \geq 0$. Lėtai tempdami nepaisykime kinetinės energijos pokyčių ir šią jėgą atsverkime išorine jėga kx. Išorinis darbas nuo nulinio pailgėjimo iki $X \geq 0$ yra

$$W_{\text{ext}} = \int_0^X kx \, \mathrm{d}x = \frac{kX^2}{2}.$$

Tame pačiame tempime spyruoklės grąžinamoji jėga atlieka neigiamą darbą $-kX^2/2$. Grįžtant nuo X iki nulio, kiekvieno darbo ženklas pasikeičia.

28.6 Strypo masė ir momentai

Tegul tiesus strypas užima intervalą $[0, L]$, kur $L > 0$, o jo tolydus tiesinis masės tankis $\lambda : [0, L] \to [0, \infty)$ nėra tapačiai lygus nuliui. Tankis yra masė ilgio vienetui. Masė yra dalių masių $\lambda(\xi_i)\Delta x_i$ sumų riba, todėl $m = \int_0^L \lambda(x)\,\mathrm{d}x$. Ji teigiama: dėl tolydumo taške, kuriame tankis teigiamas, tankis turi teigiamą apatinį rėžį kokiame nors teigiamo ilgio intervale. *Pirmasis momentas nulio atžvilgiu* kiekvieną masę padaugina iš jos koordinatės. *Masės centro koordinatė* yra šis pirmasis momentas, padalintas iš visos masės:

$$Q_0 = \int_0^L x\lambda(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \bar{x} = \frac{Q_0}{m}. \tag{28.4}$$

Šios formulės yra 12-ojo užduočių lapo baigtinių taškinių masių formulių ribos: skaitiklio ir vardiklio Rymano sumos konverguoja, o $m > 0$ leidžia padalinti. Pagal tvarką $0 \leq Q_0 \leq Lm$, todėl centras yra strype. Iš tikrųjų $\int_0^L (x - \bar{x})\lambda(x)\,\mathrm{d}x = Q_0 - \bar{x}m = 0$.

Tegul tiesė yra statmena strypui taške su koordinate $c \in \mathbb{R}$. Šios tiesės atžvilgiu *inercijos momentas* kiekvieną masę padaugina iš jos atstumo iki tiesės kvadrato:

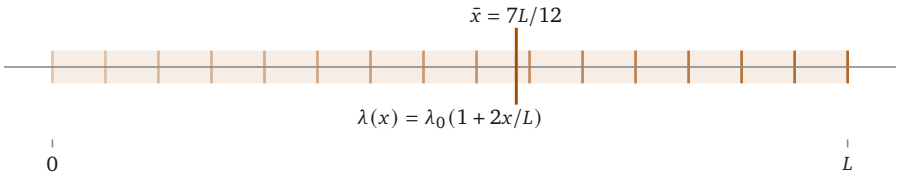
$$I_c = \int_0^L (x - c)^2 \lambda(x)\,\mathrm{d}x.$$

Jis neneigiamas, o jo matavimo vienetai yra masė, padauginta iš ilgio kvadrato. Kvadrato viduje išskleiskime $x - c = (x - \bar{x}) + (\bar{x} - c)$ ir pasinaudokime tiesiškumu. Pagal ankstesnę pirmojo momento tapatybę mišriojo nario integralas lygus nuliui. Tai įrodo *lygiagrečiųjų ašių formulę*

$$I_c = I_{\bar{x}} + m(c - \bar{x})^2. \tag{28.5}$$

Iš visų šių lygiagrečiųjų ašių mažiausią inercijos momentą turi ašis, einanti per masės centrą.

Fiksuokime $\lambda_0 > 0$. Paveiksle 28.3 pavaizduotas strypo tankis $\lambda_0(1 + 2x/L)$. Jo masės centras pasislinkęs tankesnio galo link.



28.3 pav. Kai tankis yra $\lambda_0(1 + 2x/L)$, tamsesnės žymės rodo didesnę masę ilgio vienetui. Centras yra taške $7L/12$, į dešinę nuo vidurio taško.

Pavyzdys 28.5 (Vienas strypas, trys svertiniai integralai)**.** Tegul $\lambda(x) = \lambda_0(1 + 2x/L)$, kai $0 \le x \le L$, ir $\lambda_0 > 0$. Apskaičiuokime strypo masę, masės centrą ir inercijos momentą kairiojo galo bei masės centro atžvilgiu. Apibrėžiantieji integralai duoda

$$m = \lambda_0 \left[x + \frac{x^2}{L} \right]_0^L = 2\lambda_0 L,$$
$$Q_0 = \lambda_0 \left[\frac{x^2}{2} + \frac{2x^3}{3L} \right]_0^L = \frac{7}{6}\lambda_0 L^2,$$
$$I_0 = \lambda_0 \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{2L} \right]_0^L = \frac{5}{6}\lambda_0 L^3.$$

Todėl $\bar{x} = Q_0/m = 7L/12$. Tada lygiagrečiųjų ašių formulė duoda

$$I_{\bar{x}} = I_0 - m\bar{x}^2 = \left(\frac{5}{6} - 2\frac{49}{144} \right) \lambda_0 L^3 = \frac{11}{72}\lambda_0 L^3.$$

Santrauka 28.

- Tolydūs grafikų aukščiai duoda $A = \int (f - g)$, kai $f \ge g$. Vienas polinis apėjimas su tolydžiu $r \ge 0$ duoda $A = \frac{1}{2}\int r^2$. Abi formulės gaunamos suspaudžiant baigtines geometrines dalis.
- Tolydaus spindulio skrituliai duoda $V = \pi \int f^2$; tolydūs žiedai duoda $V = \pi \int (R^2 - r^2)$, kai $0 \le r \le R$.
- Teorema 28.3: C^1 parametrizuotos kreivės ilgis yra $\int \|\boldsymbol{r}'\|$, net kai jos išvestinė lygi nuliui. Kartotiniai apėjimai įskaičiuojami.
- Tolydžios jėgos komponentės duoda darbą su ženklu $\int F\,\mathrm{d}x$. Lėtai tempiant Huko spyruoklę, išorinis darbas yra $kX^2/2$.
- Neneigiamas tolydus strypo tankis su teigiama visa mase duoda $m = \int \lambda$, $\bar{x} = (\int x\lambda)/m$ ir $I_c = \int (x - c)^2\lambda$. Lygiagrečiųjų ašių formulė yra formulė (28.5).

Polinis ilgis, skritulio inercijos momentas ir kiti geometriniai bei fizikiniai uždaviniai nagrinėjami 28-ajame užduočių lape. Plokštumos sričių masės centrai bus nagrinėjami 38-oje paskaitoje. Toliau, 29-oje paskaitoje, aiškinsimės, kada begalinė suma konverguoja.

Literatūra

J. Stewart, D. Clegg ir S. Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, 9-asis leid., Cengage, 2020, §§6.1–6.2, 6.4, 8.1, 8.3 ir 10.4.